

- 智能晨检仪 对外接口文档
 - 目录
 - 一、基础信息
 - 二、设备端 REST API
 - 2.1 认证方式
 - 2.2 通用响应格式
 - 2.3 接口列表
 - 2.4 接口详情
 - 1. 健康检查
 - 2. 登录
 - 3. 获取员工列表
 - 4. 员工增量同步
 - 5. 批量导入员工
 - 6. 上传员工人脸照片
 - 7. 上传员工健康证照片
 - 8. 删除员工
 - 9. 清空所有员工
 - 10. 查询晨检记录列表
 - 11. 查询单条记录详情
 - 12. 增量同步记录
 - 13. 统计汇总
 - 14. 导出记录
 - 15~17. 文件下载
 - 18. 账号信息同步
 - 三、平台接入接口
 - 3.1 认证方式
 - 3.2 接口列表
 - 3.3 接口详情
 - 1. 设备心跳
 - 2. 上报晨检记录
 - 四、调用示例
 - JavaScript
 - Python
 - cURL
 - 五、注意事项
 - 六、更新日志

智能晨检仪 对外接口文档

本文档面向客户平台开发人员，说明如何与智能晨检仪进行数据对接。文档版本：v1.8 | 更新日期：2026-06-09

目录

- 基础信息
- 设备端 REST API — 客户系统调用设备
- 平台接入接口 — 设备上报到客户平台
- 调用示例
- 注意事项
- 更新日志

一、基础信息

- 设备端地址：http://{设备IP}:8080
- 协议：HTTP
- 数据格式：JSON
- 编码：UTF-8

二、设备端 REST API

设备内置 Ktor 服务器，提供以下 REST 接口供客户系统调用。

2.1 认证方式

除 GET /health 和 POST /api/auth/login 外，所有接口需要在请求头中携带 Token：

Authorization: Bearer {token}

Token 通过登录接口获取，有效期 24 小时。

2.2 通用响应格式

成功响应

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": { }
```

错误响应

```
{
  "code": 1001,
  "message": "错误描述",
  "data": null
}
```

错误码说明

错误码	说明
0	成功
1001	未授权（Token 无效或过期）
1002	禁止访问
1003	资源不存在
1004	参数错误
1005	服务器内部错误
1006	Token 已过期
2005	用户名已存在
2006	数据验证失败

错误码	说明
2009	密码不能为空
2010	无效的角色
2011	无效的状态

2.3 接口列表

序号	接口	方法	认证	功能
1	/health	GET	否	健康检查
2	/api/auth/login	POST	否	登录获取 Token
3	/api/employees	GET	是	获取员工列表
4	/api/employees/sync	GET	是	员工增量同步
5	/api/employees/import	POST	是	批量导入员工
6	/api/employees/upload-photo	POST	是	上传员工人脸照片
7	/api/employees/upload-cert-photo	POST	是	上传员工健康证照片
8	/api/employees/{employeeId}	DELETE	是	删除员工
9	/api/employees/clear-all	DELETE	是	清空所有员工
10	/api/records	GET	是	查询晨检记录列表
11	/api/records/{id}	GET	是	查询单条记录详情
12	/api/records/sync	GET	是	增量同步记录
13	/api/records/statistics	GET	是	统计汇总
14	/api/records/export	POST	是	导出 CSV 文件
15	/api/images/{filename}	GET	是	下载检测图片
16	/api/employee-images/{filename}	GET	是	下载员工照片
17	/api/downloads/{filename}	GET	是	下载导出文件
18	/api/users/sync	POST	是	账号信息同步

2.4 接口详情

1. 健康检查

检查服务是否正常运行，无需认证。

```
GET /health
```

响应

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "status": "ok",
    "timestamp": 1716259200000
  }
}
```

2. 登录

获取访问 Token。

```
POST /api/auth/login
Content-Type: application/json

{
  "username": "admin",
  "password": "123456"
}
```

响应

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIs... ",
    "expiresIn": 86400,
    "tokenType": "Bearer",
    "user": {
```

```
    "id": 1,
    "username": "admin",
    "name": "管理员"
  }
}
```

3. 获取员工列表

GET /api/employees?page=1&pageSize=20&employeeId=001&isActive=true
Authorization: Bearer {token}

参数

参数	类型	必填	说明
page	int	否	页码，默认 1
pageSize	int	否	每页条数，默认 20，最大 100
employeeId	string	否	员工工号，精确匹配
isActive	boolean	否	是否在职

响应

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "list": [
      {
        "id": 1,
        "name": "张三",
        "employeeId": "001",
        "idCardNumber": "110101199001011234",
        "healthCertStatus": "VALID",
        "healthCertStartDate": 1704067200000,
        "healthCertEndDate": 1735689600000,
        "faceImage": "/api/employee-images/face_001.jpg",
        "healthCertImage": "/api/employee-images/cert_001.jpg",
        "isActive": true,
        "createdAt": 1704067200000
      }
    ],
    "pagination": {
      "page": 1,
```

```
    "pageSize": 20,
    "total": 10,
    "totalPages": 1
  }
}
```

健康证状态说明

状态	说明
VALID	有效
EXPIRING_SOON	即将过期（7天内）
EXPIRED	已过期
NOT_FOUND	未找到

4. 员工增量同步

用于避免重复拉取，只获取新增员工。

```
GET /api/employees/sync?lastEmployeeId=0&limit=100
Authorization: Bearer {token}
```

参数

参数	类型	必填	说明
lastEmployeeId	long	否	上次同步的最后员工 ID，默认 0
limit	int	否	拉取条数，默认 100，最大 500

响应

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "list": [...],
    "hasMore": true,
    "lastRecordId": 10,
    "syncTime": 1706745600000
  }
}
```

```
}  
}
```

5. 批量导入员工

支持增量导入（跳过已存在）或覆盖导入（更新已存在）。支持同时传入人脸照片和健康证照片的 Base64 编码。

```
POST /api/employees/import  
Authorization: Bearer {token}  
Content-Type: application/json  
  
{  
  "employees": [  
    {  
      "name": "张三",  
      "employeeId": "001",  
      "idCardNumber": "110101199001011234",  
      "phone": "13800138000",  
      "position": "厨师",  
      "department": "后厨",  
      "healthCertCode": "HC2024001",  
      "faceImageBase64": "/9j/4AAQSkZJRg...",  
      "healthCertImageBase64": "/9j/4AAQSkZJRg...",  
      "healthCertStartDate": 1704067200000,  
      "healthCertEndDate": 1735689600000,  
      "isActive": true  
    }  
  ],  
  "incremental": true  
}
```

参数

参数	类型	必填	说明
employees	array	是	员工列表，最大 100 条
incremental	boolean	否	是否增量导入，默认 true
name	string	是	员工姓名
employeeId	string	是	员工工号（唯一）
idCardNumber	string	否	身份证号
phone	string	否	电话

参数	类型	必填	说明
position	string	否	职位
department	string	否	部门
healthCertCode	string	否	健康证编号
faceImageBase64	string	否	人脸照片 Base64
healthCertImageBase64	string	否	健康证照片 Base64
healthCertStartDate	long	否	健康证开始日期（时间戳）
healthCertEndDate	long	否	健康证结束日期（时间戳）
isActive	boolean	否	是否在职，默认 true

响应

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "total": 3,
    "success": 2,
    "failed": 0,
    "details": [
      {
        "employeeId": "001",
        "status": "success",
        "message": "导入成功（含人脸特征）",
        "userId": 1
      },
      {
        "employeeId": "002",
        "status": "skipped",
        "message": "员工工号已存在，跳过",
        "userId": 2
      },
      {
        "employeeId": "003",
        "status": "updated",
        "message": "更新成功",
        "userId": 3
      }
    ]
  }
}
```

状态说明

status	说明
success	新导入成功
skipped	增量模式下已存在，跳过
updated	非增量模式下更新成功
failed	导入失败

6. 上传员工人脸照片

为员工单独上传人脸照片，自动检测人脸并提取特征。员工工号必须已存在。

```
POST /api/employees/upload-photo
Authorization: Bearer {token}
Content-Type: application/json

{
  "fileName": "face_001.jpg",
  "imageBase64": "/9j/4AAQSkZJRgABAQAAQ..."
}
```

参数

参数	类型	必填	说明
fileName	string	是	文件名，格式：face_{工号}.jpg
imageBase64	string	是	人脸照片 Base64 编码

响应

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "employeeId": "001",
    "userId": 1,
    "faceImagePath": "face_emp_1716259200000_1.jpg",
    "message": "上传成功，已提取人脸特征"
  }
}
```

7. 上传员工健康证照片

```
POST /api/employees/upload-cert-photo
Authorization: Bearer {token}
Content-Type: application/json

{
  "fileName": "cert_001.jpg",
  "imageBase64": "/9j/4AAQSkZJRgABAQAAQ..."
}
```

参数

参数	类型	必填	说明
fileName	string	是	文件名，格式：cert_{工号}.jpg/jpeg/png
imageBase64	string	是	健康证照片 Base64 编码

8. 删除员工

```
DELETE /api/employees/{employeeId}
Authorization: Bearer {token}
```

响应

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "employeeId": "001",
    "deleted": true
  }
}
```

9. 清空所有员工

```
DELETE /api/employees/clear-all
Authorization: Bearer {token}
```

响应

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "deleted": true,
    "message": "所有员工已清空"
  }
}
```

此操作不可恢复，请谨慎使用。

10. 查询晨检记录列表

```
GET /api/records?startDate=2026-01-01&endDate=2026-01-31&page=1&pageSize=20
Authorization: Bearer {token}
```

参数

参数	类型	必填	说明
startDate	string	是	开始日期，格式：yyyy-MM-dd
endDate	string	是	结束日期，格式：yyyy-MM-dd
employeeId	string	否	员工工号，精确匹配
isPassed	boolean	否	是否通过晨检
isTempNormal	boolean	否	体温是否正常
isHandNormal	boolean	否	手部是否正常
includeImages	boolean	否	是否包含图片 URL，默认 false
page	int	否	页码，默认 1
pageSize	int	否	每页条数，默认 20

响应

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "records": [
      {
        "id": 1,
        "employeeId": "E001",
        "isPassed": true,
        "isTempNormal": true,
        "isHandNormal": true,
        "createTime": "2026-01-01 08:00:00"
      },
      {
        "id": 2,
        "employeeId": "E002",
        "isPassed": true,
        "isTempNormal": true,
        "isHandNormal": true,
        "createTime": "2026-01-01 08:05:00"
      },
      {
        "id": 3,
        "employeeId": "E003",
        "isPassed": false,
        "isTempNormal": false,
        "isHandNormal": false,
        "createTime": "2026-01-01 08:10:00"
      },
      {
        "id": 4,
        "employeeId": "E004",
        "isPassed": true,
        "isTempNormal": true,
        "isHandNormal": true,
        "createTime": "2026-01-01 08:15:00"
      },
      {
        "id": 5,
        "employeeId": "E005",
        "isPassed": true,
        "isTempNormal": true,
        "isHandNormal": true,
        "createTime": "2026-01-01 08:20:00"
      }
    ],
    "total": 5,
    "page": 1,
    "pageSize": 20
  }
}
```

```
"data": {
  "list": [
    {
      "id": 1001,
      "userId": 1,
      "userName": "张三",
      "employeeId": "001",
      "checkTime": 1706745600000,
      "temperature": 36.5,
      "isTempNormal": true,
      "isHandNormal": true,
      "isPassed": true,
      "handStatus": "NORMAL",
      "healthCertStatus": "VALID",
      "symptomFlags": "",
      "remark": "",
      "images": {
        "face": "/api/images/face_20260101_001.jpg",
        "palm": "/api/images/palm_20260101_001.jpg",
        "back": "/api/images/back_20260101_001.jpg"
      }
    }
  ],
  "pagination": {
    "page": 1,
    "pageSize": 20,
    "total": 150,
    "totalPages": 8
  }
}
```

11. 查询单条记录详情

```
GET /api/records/{id}?includeImages=true
Authorization: Bearer {token}
```

参数	类型	必填	说明
id	long	是	记录 ID（路径参数）
includeImages	boolean	否	是否包含图片 URL，默认 true

12. 增量同步记录

```
GET /api/records/sync?lastRecordId=1000&limit=100
```

Authorization: Bearer {token}

参数	类型	必填	说明
lastRecordId	long	是	上次同步的最后记录 ID
limit	int	否	拉取条数，默认 100，最大 500

响应

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "list": [...],
    "hasMore": true,
    "lastRecordId": 1100,
    "syncTime": 1706745600000
  }
}
```

使用流程

- 1. 首次同步：lastRecordId=0
- 2. 保存返回的 lastRecordId
- 3. 下次同步使用上次返回的值
- 4. 若 hasMore=true，继续拉取

13. 统计汇总

GET /api/records/statistics?startDate=2026-01-01&endDate=2026-01-31
Authorization: Bearer {token}

参数	类型	必填	说明
startDate	string	是	开始日期，yyyy-MM-dd
endDate	string	是	结束日期，yyyy-MM-dd

响应

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "totalCheck": 150,
    "passed": 145,
    "failed": 5,
    "tempAbnormal": 2,
    "handAbnormal": 3,
    "dailyStats": [
      {
        "date": "2026-01-01",
        "total": 50,
        "passed": 48,
        "failed": 2,
        "tempAbnormal": 1,
        "handAbnormal": 1
      }
    ]
  }
}
```

14. 导出记录

导出指定日期范围的记录为 CSV 文件。

```
POST /api/records/export
Authorization: Bearer {token}
Content-Type: application/json

{
  "startDate": "2026-01-01",
  "endDate": "2026-01-31",
  "format": "csv",
  "employeeId": "001"
}
```

参数	类型	必填	说明
startDate	string	是	开始日期
endDate	string	是	结束日期
format	string	是	格式： csv
employeeId	string	否	指定员工工号

响应

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "downloadUrl": "/api/downloads/records_20260101_20260131.csv",
    "expiresAt": 1706749200000
  }
}
```

文件 1 小时有效期，过期自动删除。

15~17. 文件下载

接口	说明
GET /api/images/{filename}	下载检测图片（人脸/手掌/手背）
GET /api/employee-images/{filename}	下载员工照片（人脸/健康证）
GET /api/downloads/{filename}	下载导出文件

成功返回文件二进制数据，失败返回 JSON 错误。

文件名会做安全检查，不支持 `../\` 等路径穿越字符。

18. 账号信息同步

同步员工登录账号（非员工档案，而是可登录设备的账号）。

```
POST /api/users/sync
Authorization: Bearer {token}
Content-Type: application/json

{
  "action": "create",
  "users": [
    {
      "username": "001",
      "password": "123456",
      "passwordType": "plain",
      "employeeId": "001",
      "role": "employee",
      "status": "active"
    }
  ]
}
```



```
    }
  ]
}
```

参数	类型	必填	说明
action	string	是	操作： create / update / delete / sync
users	array	是	用户列表，最大 100 条
username	string	是	登录用户名
password	string	是	密码
passwordType	string	否	密码类型： plain / md5 / bcrypt ，默认 plain
employeeId	string	否	关联员工工号
role	string	否	角色： employee / admin ，默认 employee
status	string	否	状态： active / disabled ，默认 active

action 说明

action	行为
create	新增（已存在则失败）
update	更新（不存在则失败）
delete	删除（不存在则失败）
sync	全量同步（先清空所有账号，再新增）

响应

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "received": 2,
    "success": 2,
    "failed": 0,
    "details": [
      {
        "username": "001",
        "status": "success",
        "message": "同步成功"
      }
    ]
  }
}
```

```
}  
}
```

三、平台接入接口

以下接口需要客户平台实现，供晨检仪设备主动调用。

3.1 认证方式

所有平台接入接口使用 **api-key** 请求头认证：

头字段	说明
api-key	客户在设备「设置 → 平台接入」中配置的 API Key

3.2 接口列表

序号	接口	方法	功能
1	/api/device/refresh	POST	设备心跳
2	/api/device/morning-check/upload	POST	上报晨检记录

3.3 接口详情

1. 设备心跳

设备定期向平台发送心跳，证明设备在线。心跳间隔可在设备设置中配置（默认 30 秒，范围 10~300 秒）。

```
POST /api/device/refresh  
api-key: {客户分配的API Key}
```

请求体：无（空 body）

响应示例

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": {
    "device_id": "DEVICE001",
    "status": "online",
    "last_heartbeat": "2026-06-09T10:00:00Z"
  }
}
```

响应字段说明

字段	类型	说明
code	int	状态码，200 表示成功
message	string	响应消息
data.device_id	string	设备唯一标识
data.status	string	设备状态
data.last_heartbeat	string	最后心跳时间

2. 上报晨检记录

每次晨检完成后，App 自动将记录上报到平台。图片以 Base64（JPEG）编码传输。

```
POST /api/device/morning-check/upload
Content-Type: application/json
api-key: {客户分配的API Key}

{
  "device_id": "DEVICE001",
  "timestamp": 1716259200000,
  "employees": [
    {
      "id": "E001",
      "name": "张三",
      "temperature": 36.5,
      "photo": "/9j/4AAQSkZJRgABAQAAQ...",
      "hand_palm_photo": "/9j/4AAQSkZJRgABAQAAQ...",
      "hand_back_photo": "/9j/4AAQSkZJRgABAQAAQ..."
    }
  ]
}
```

请求字段说明

字段	类型	必填	说明
device_id	string	是	设备唯一标识
timestamp	long	是	检测时间戳（毫秒）
employees	array	是	员工检测数据列表（当前每次 1 人）
employees[].id	string	是	员工工号
employees[].name	string	是	员工姓名
employees[].temperature	float	是	体温（摄氏度）
employees[].photo	string	否	人脸照片 Base64（JPEG）
employees[].hand_palm_photo	string	否	手掌照片 Base64（JPEG）
employees[].hand_back_photo	string	否	手背照片 Base64（JPEG）

响应示例

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": {
    "recordId": "REC001",
```

```
    "processTime": 120,  
    "warnings": []  
  }  
}
```

响应字段说明

字段	类型	说明
code	int	状态码，200 表示成功
message	string	响应消息
data.recordId	string	平台生成的记录 ID
data.processTime	int	处理耗时（毫秒）
data.warnings	array	警告信息列表

注意：

- 若平台地址或 API Key 未配置，上报会自动跳过
- 上报失败的数据会保留在本地，网络恢复后自动重试
- 图片 Base64 字符串可能较长，服务端需做好接收准备

四、调用示例

JavaScript

```
// 1. 登录获取 Token
const loginRes = await fetch('http://192.168.1.100:8080/api/auth/login', {
  method: 'POST',
  headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
  body: JSON.stringify({ username: 'admin', password: '123456' })
});
const { data: { token } } = await loginRes.json();

// 2. 查询晨检记录
const recordsRes = await fetch(
  'http://192.168.1.100:8080/api/records?startDate=2026-01-01&endDate=2026-01-31',
  { headers: { 'Authorization': `Bearer ${token}` } }
);
const { data } = await recordsRes.json();
console.log(data.list);
```

Python

```
import requests

# 1. 登录
login_res = requests.post('http://192.168.1.100:8080/api/auth/login', json={
  'username': 'admin',
  'password': '123456'
})
token = login_res.json()['data']['token']

# 2. 查询记录
records_res = requests.get(
  'http://192.168.1.100:8080/api/records?startDate=2026-01-01&endDate=2026-01-31',
  headers={'Authorization': f'Bearer {token}'})
data = records_res.json()['data']
print(data['list'])
```

cURL

```
# 登录
curl -X POST http://192.168.1.100:8080/api/auth/login \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"username":"admin","password":"123456"}'

# 查询记录（替换 {token}）
curl "http://192.168.1.100:8080/api/records?startDate=2026-01-01&endDate=2026-01-
```

```
31" \
-H "Authorization: Bearer {token}"
```

五、注意事项

- 1. **设备 IP**：实际使用时替换为设备的真实 IP 地址
- 2. **网络要求**：确保客户系统能访问设备的 8080 端口
- 3. **Token 有效期**：Token 有效期为 24 小时，过期后需重新登录
- 4. **时间戳**：所有时间戳单位为毫秒（Java 标准）
- 5. **分页建议**：单次查询建议不超过 100 条，大数据量请使用增量同步
- 6. **图片下载**：图片 URL 有效期与 Token 相同，需及时下载
- 7. **账号同步**：同步账号后，需要在设备上**重新登录**使新账号生效
- 8. **全量同步**：**action=sync** 会清空所有现有账号，请谨慎使用
- 9. **平台接入配置**：使用平台接入接口前，需在设备「设置 → 平台接入」中配置平台地址和 API Key
- 10. **心跳间隔**：设备心跳默认 30 秒一次，可在设置中调整（10~300 秒）
- 11. **上报重试**：网络异常导致上报失败时，数据会保留在本地，恢复后自动补发

六、更新日志

版本	日期	说明
1.8	2026-06-09	新增平台接入接口章节（设备心跳、晨检记录上报） 新增 api-key 认证方式说明 修正 Token 有效期为 24 小时 移除旧兼容接口，专注对外标准接口
1.7	2026-05-22	新增健康检查接口、员工照片上传接口、导出下载接口
1.6	2026-03-06	新增删除/清空员工接口，导入支持增量/覆盖模式
1.5	2026-03-05	新增员工照片上传接口
1.4	2026-03-05	新增批量导入员工接口
1.3	2026-03-05	员工接口新增人脸/健康证照片字段
1.2	2026-03-05	新增员工信息接口

版本	日期	说明
1.1	2026-03-03	新增账号同步接口
1.0	2026-03-03	初始版本